산림토목(임도·사방) 암기 요약표 — 선택과목

기준: 2026 학습모듈「산림토목(임도)」(V06.25),「산림토목(사방)」★ = 고빈도 ✅ 임도 구조·시설기준 수치표(설계속도별)는 2026.11.3 산림자원법 시행규칙 [별표 2](2026.10.1 시행) 원문과 대조해 일치를 확인했습니다. 원문 PDF: `01_공식자료/03_ 참조자료/5. 산업토목/` ⚠️ 사방 공식은 모듈 수식이 이미지라 표준 교재식으로 적었습니다.

Ⅰ. 임도

용어 ★

- 종류: **간선임도** · **작업임도** · **산불진화임도** / 소유: 국유·공유·사유임도
- 곡선: 단곡선 · 복심곡선 · **반향곡선** · **배향곡선** (모듈 p.6, 2021·2023년 두 번이나 용어를 고쳤으니 출제 가능성 높음)
  - **반향곡선** = 반지름 작은 원호 직전·직후에 반대 방향 곡선이 이어진 형태, **S-커브**, **종단기울기 완화** 목적 (모듈 정의)
  - **배향곡선** = 상반되는 방향의 곡선을 연속시켜 서로 반대로 맞물려 굽은 2개의 곡선, **헤어핀 커브**
  - ⚠️ 일부 교재는 "헤어핀(배향곡선)이 종단 완화용"이라고 설명합니다. 이 시험은 **모듈 기준** 채점이므로 위 정의로 외우세요.
- 노체: 노상 · 노체 · 포장층 · 길어깨
- 배수: 겉도랑 · 속도랑 · **옆도랑(측구, L형·U형)**

구조·시설기준 ★

설계속도	종단기울기 (일반/특수)	최소곡선반지름 (일반/특수)
40km/h	7 / 10%	60 / 40m
30km/h	8 / 12%	30 / 20m
20km/h	9 / 14%	15 / 12m

항목	기준
설계속도	20~40km/h
유효너비	**3m** (배향곡선지 6m 이상) · 길어깨·옆도랑 각 0.5~1m
포장 시 특수지형 종단기울기	**18%**까지
배향곡선 반지름	**10m** 이상
횡단기울기	미포장 **3~5%**, 포장 **1.5~2%**
합성기울기	12% 이하 (불가피 15%, 포장 18%)
대피소	약 **300m** 간격, 너비 5m, 유효길이 15m 이상
차돌림곳	너비 **10m** 이상
배수구(횡단)	지름 **1,000mm** (필요 시 800mm) 이상, 통수단면 최대홍수유출량의 **2배** 이상
성토 비탈	1 : 1.2~2.0
산불진화임도	유효너비 **3.5m** 이상, 대피소 200m 간격·너비 6m
작업임도	유효너비 2.5~3m, 종단기울기 최대 **20%**

시공 기준 ★

- 종단기울기 **8% 이상** → **콘크리트 포장** 원칙 · 포장 폭 3.0m, 두께 0.2m (곡선부 확폭) · 쇄석 부설 10cm 내외
- 능선부 종단기울기 **4% 이내**, 성토 없이 절토
- **물넘이포장(세월교)**: 계곡부 종단 3~5%
- 헤어핀: 산지 횡단경사 **40% 이하**, 진입·출구 종단 10% 이내
- 산불진화 차량 교행 → 노폭 3.5m 이상
- 건당 공사비 **2억원 이상** → 실시설계 기준
- 계획 주기(법): 전국임도기본계획 10년, 임도설치계획 5년

Ⅱ. 사방

총론

- 사방사업법 정의: 황폐지, 사방사업, 사방시설, 사방지(**시·도지사 또는 지방산림청장** 지정·고시), 산사태, 토석류
- 근대 사방의 효시: **1907년 창의문 주변 식목**
- 큰 구분: 산지사방 · 야계사방 · 해안사방 · 생활권사방 · 특수지사방

산지사방 공종 ★

구분	공종	핵심
기초공사	비탈다듬기	**위에서 아래로** 시공 · 부토 3m 이상이면 속도랑·땅속흙막이 먼저
	단끊기	계단 형성
	땅속흙막이	높이의 **2/3 이상 매설**, 돌쌓기 1:0.3
	누구막이	25~30° 비탈은 직고 **5m**마다
	산비탈수로, 속도랑	배수
	골막이	어깨 1~3m 근입, 돌쌓기 1:0.3, 흙골막이는 1:1.5보다 완만
녹화공사	바자얽기, **선떼붙이기**(1~9급, 떼 매수 기준), 떼단쌓기, 조공(소단 수직높이 1.0~1.2m, 너비 0.5~0.6m), 줄떼다지기	

사방댐 (불투과형 중력식) ★

항목	기준
대수면(상류면)	수직 또는 1:0.1~0.2
반수면(하류면)	1:0.2~0.5 (흙댐 1:1.5~2.0)
방수로	역사다리꼴, 옆 기울기 1:1, 최대홍수유량의 **200~500%**
댐마루 두께	소계류 0.8m / 일반 **1.5m** / 전석 유송지 2.0m / 대규모 토석류 2.0~3.0m
신축줄눈	댐 길이 **25m 초과** 시
물빼기구멍	지름 20~40cm, 최상단은 방수로 바닥에서 1.5m 이하 · 3㎡당 1개
앞댐	중복높이 본댐 높이의 **1/3~1/4** · 간격 L ≥ (1.5~2.0)(H + t)
메쌓기댐 / 혼합쌓기댐	최대 **4m** / 5m 전후

안정조건 4가지: ① **전도** — 합력선이 제저 **중앙 1/3** 이내 통과 ② **활동** ③ **제체 파괴** ④ **기초지반 지지력**

사방 공식 ★

구분	공식·계수
Manning	V = (1/n) R^(2/3) S^(1/2) · n: 콘크리트 0.012~0.017, 흙수로 0.017~0.025
Chezy	V = C√(RS)
Bazin	산지계류 α = 0.0004, β = 0.0007
Kutter	n = 0.03~0.035
합리식	Q = (1/360) C·I·A (A: ha) · **사방댐 설계에 가장 많이 씀** · 유출계수 급경사 산지 0.75~0.90, 산지하천 0.75~0.85
시우량법	유거계수 황폐지 0.8, 소면적 1.0
그 밖 홍수량	비류량법, 홍수위흔적법
유달시간	Kirpich, Rziha(S ≥ 1/200), Kraven(S ≤ 1/200), Kerby(산림 n = 0.80)
소류력	τ = w·R·S
웨어	직사각형, 삼각형(C = 0.6), 사다리꼴

(V 유속, R 경심 = 통수단면적 ÷ 윤변, S 수면기울기, C 유출계수, I 강우강도 mm/h, A 유역면적)

Ⅲ. 심화 — 임도 용어·절차 (임도 모듈 p.5-11)

- 구분: 국유(국가) · 공유(지자체) · **사유(산주·경영자 자기 부담, 분수림 설정자 포함)**
- 곡선: **단곡선**(하나의 원호, 가장 많이 씀) · **복심곡선**(반지름 다른 두 곡선이 같은 방향) · 반향곡선 · 배향곡선 · **완화곡선**(외쪽물매·나비넓힘을 원활하게)
- 노상 = 포장층 아래 약 **100cm** 균일 토층 · 소단 = 긴 비탈면 안정·침식 방지
- 겉도랑 = **개거**(노면 비스듬히 횡단) · 속도랑 = **암거·컬버트**(노면 아래 횡단) · 옆도랑 = 측구 · 도수로 · 물넘이포장(노면 호형 포장) vs 세월시설(노면 아래 관거)
- 절차: 기본계획(산림청장 10년) → 간선임도 설치계획(5년) → 노선선정 → **타당성평가(필요성·적합성·환경성)** → 사업계획(전년 8월 말) → 확정(전년 11월 말) → 산주동의 → 설계·시공·감리 → 준공 → 평가
- 작업임도: 2.5t 소형 트럭 수준 저규격 · 산불진화임도 노폭 3.5m 이상(교행)

Ⅳ. 심화 — 사방 연혁·홍수량 (사방 모듈 p.4-10, 206-210)

연도	사건
1907	창의문 주변 식목 (근대 사방 효시)
1959	**사방의 날 3월 15일** 제정
1962	**사방사업법** 제정
1995	사방지 지정해제 20 → 15년
2002	지정해제 15 → **10년**
2007	한국사방 100주년
2008	산지·해안·야계사방 구분 (해안 = 해안방재림 조성 + 해안침식방지)
2012	산림보호법에 산사태 장 신설

- **비류량법**: Q = A × g (A km^2, g = 1km^2당 최대홍수유량) · 황폐계류 g: 1~10km^2 25 / 11~20 20 / 21~40 15 / 41~60 12 / 60~80 10 / 80~100 8
- 합리식 Q = 0.002778 C·I·A (= CIA/360, A는 ha) ✅ 원본 확인
- 자연상태 유출계수(침투 불량·급경): 산림 0.65 · 농경지 0.75 · 초지 0.85 · 암석지 0.90
- Manning 조도계수: 목재 0.01~0.016 · 콘크리트 0.012~0.017 · 돌·블록 0.013~0.017 · 균일한 흙수로 0.017~0.025 · 수초 무성 0.075~0.150

Ⅴ. 🆕 참조자료 원문 보강 (`01_공식자료/03_참조자료/5. 산림토목/`)

예상문제 Part 5(101~112)와 연결됩니다.

V-1. 시행규칙 [별표 2] 임도 시설기준 — 위 표에 없던 값

항목	간선임도	산불진화임도	작업임도
설계속도	20~40km/h	20~40km/h	**20km/h 이하**
유효너비	**3m**	**3.5m 이상**	**2.5~3m** (배향곡선지 6m 이상)
길어깨·옆도랑	각 50cm~1m	각 50cm~1m	길어깨 **50cm 내외**
종단기울기	7/8/9% (특수 10/12/14%, 포장 18%)	간선과 같음	**최대 20%**
합성기울기	12% (불가피 15%, 포장 18%)	같음	**최대 20%**
대피소	**300m** 내외 · 너비 5m · 유효길이 15m	**200m** 내외 · 너비 **6m** · 15m	차돌림곳 충분히
기타	차돌림곳 너비 **10m 이상**	**정차·작업장 500m 내외 · 너비 7m** (대피소 대신 가능) · 취수장 · 내화수림대	사면 2~3m마다 소단 50~100cm

- 배수구 지름 **1,000mm 이상**(필요 시 800mm) · 통수단면은 최대홍수유출량의 **2배** 이상 · 홍수량은 **100년 빈도 확률강우량** 또는 **최근 5년 극한호우** 강우강도로 합리식 계산
- 종단기울기 **8% 초과** 사질·점토 구간, 8% 이하라도 약하고 습한 구간 → 노면 포장

V-2. 임도설치 및 관리 등에 관한 규정 (산림청훈령 제1737호, 2026.9.18)

항목	기준
임도 종류(소유)	국가임도(산림청장, 국유림) · 지방임도(지자체장, 공·사유림) · 민간임도(산림소유자 자기 부담)
설치계획	시장·군수·구청장·국유림관리소장이 **5년 단위** 연도별 계획 작성 → 시·도지사·지방산림청장이 5년 단위 수립 · 노선 총길이 **2km 미만** 단거리 계획은 지양
우선 대상지 (제4조)	산림사업 대상지 · **경영계획 수립 임지** · 산불·병해충 관리 · 휴양·산촌진흥 · 마을 연결 · 임도 간·도로 연결·순환임도 / 도로 노선 확정지·다른 임도와 병행 지역은 **제외**
타당성평가 위원	교수·박사 · 산림공학 **기술특급·고급** · 환경단체 → **4명 이상**, 위촉 **2년 이내** + 주민대표 지역별 1명 이상
산주 동의 서류	공사 개요 + 위치도 **1/25,000** · 노선도 **1/5,000** · 5개년 계획 노선은 미리 동의 가능
계곡 통과	최대 홍수위보다 **2배 이상 높은** 위치
구조개량 / 노폭확장	구조개량 = 대형산불 이력지 기존 임도의 피해·기능 개선 / 노폭확장 = 산불진화차량 진입을 위해 폭 넓힘
점검	임도 노선별 노면·비탈면 **매년 2회 이상** 점검 · 산림청·시도는 매년 점검·평가
국가지점번호판	**500m마다**
수치임도노선	1/5,000 수치지형도로 다음해 **1월 10일**까지 산림청장 제출
테마임도	시장·군수·구청장·국유림관리소장 요청 → **시·도지사·지방산림청장 지정**

V-3. 사방사업법 시행규칙 [별표] 사방사업 설계·시공 기준 (2025.2.21 개정)

항목	기준
면적	도상면적 = 수평거리·평면적 / 실제면적 = **사거리·사면적**
도면 축척	평면도 **1/1,200** · 종단면도 고저 **1/100**·거리 **1/500** · 횡단면도 1/100 · 공작물도 1/100
설계홍수량	최대홍수유출량의 **1.2배 이상** · 사방댐 등 횡공작물 방수로는 **2.0~5.0배** (급류지역 그 이상)
홍수량 산정	① 최근 **100년 빈도** 확률강우량 + 홍수도달시간 합리식 ② 🆕 최근 **5년 극한호우** 강우강도 합리식
시공	주택·산업시설 피해방지 우선 · 산사태지는 2차 붕괴 방지 · 야계사방은 유속 감소 · 상시 유수·어류 서식 계류엔 **생태통로**
사방댐 DB	매년 12.31 기준 → 다음해 **2월 말**까지 **산림재난정보시스템** 입력 (2026.1.30 산사태정보체계에서 변경)

⚠️ 산사태취약지역 조사·지정 근거는 2026.2.1부터 **산림재난방지법 제21·22조**(모듈은 산림보호법 제45조의7·8). 기초조사·실태조사 **5년마다**, 취약지역·대피소 현지점검 **연 2회 이상**.